

Objetivo Geral

Este trabalho dá continuidade ao desenvolvimento iniciado no Trabalho 1. Agora, com o repositório de código base estabelecido e o sistema de controle via máquina de estados já implementado para o deslocamento até a bandeira, cada equipe deverá expandir a lógica de controle para realizar a captura da bandeira e retor à base.

Descrição da Tarefa

As equipes deverão:

1. Expandir a máquina de estados:

Incluir novas transições e estados que permitam:

- Controlar o manipulador para captura da bandeira.
- Transportar a bandeira capturada até a base.
- Realizar o depósito correto da bandeira na área de base.

2. Implementar o controle do manipulador:

O controle da garra (manipulador) deve ser adicionado à solução, integrando hardware (simulação do URDF) e software (que você está desenvolvendo) para realizar a captura da bandeira.

3. Implementar o retorno e a localização na base:

O robô deverá retornar à sua base e posicionar a bandeira dentro do círculo amarelo demarcado.

Observação:

Como o robô sempre inicia posicionado sobre o centro da base, a sua posição inicial pode ser usada como referência para localização do ponto de depósito da bandeira. Alternativamente, as equipes podem desenvolver soluções baseadas na câmera também.

Configuração da Arena

Dimensões:

- Área de cada equipe (vermelha e azul): 6 metros de comprimento por 8 metros de largura. Você inicializará sempre na arena vermelha.

- Área central: 6 metros de comprimento por 8 metros de largura.
- Dimensão total da arena: 18 metros de comprimento por 8 metros de largura.

Testes serão realizados em pelo menos três cenários diferentes:

- Um mapa aberto (sem obstáculos), `empty_arena.sdf`.
- Dois mapas com obstáculos adicionais (cilindro, paredes, ou outro).

Obs.:

A inicialização de um determinado cenário é realizado pelo comando:

```
$ ros2 launch prm inicia_simulacao.launch.py world:=<nome_do_cenario.sdf>
```

O cenário vazio é chamado `empty_arena.sdf`. Se você não informar o parâmetro `world:=<nome_do_cenario.sdf>`, será iniciado o cenário padrão do trabalho 1.

Máscara de cor da bandeira azul:

Vermelho: 0

Verde: 73

Azul: 227

Máscara parede externa da arena:

Vermelho: 0

Verde: 154

Azul: 114

Integração da Garra

Cada equipe deve integrar ao seu robô o manipulador (garra) disponibilizado no repositório de código base:

https://github.com/matheusbg8/prm_2026

Descrição do manipulador

A garra é composta por:

- `gripper_pole`: haste de sustentação.
- `left_gripper` / `right_gripper`: “braços” da garra.
- `left_tip` / `right_tip`: extremidades (pinças) dos braços.

A garra é conectada ao robô por uma junta revoluta no base_link:

- Movimento angular de $-\pi$ a 0.2 radianos.

As aberturas laterais (left/right) são acionadas por juntas prismáticas:

- Curso de até 6 cm em cada lado, permitindo uma abertura total de 12 cm.

Controle da Garra

O controle é feito via tópico:

/gripper_controller/commands (tipo: std_msgs/msg/Float64MultiArray)

O vetor de dados possui sempre 3 elementos:

Elemento	Função	Unidade
data[0]	Elevação da haste	Radianos
data[1]	Abertura do braço esquerdo	Centímetros
data[2]	Abertura do braço direito	Centímetros

Exemplos de comandos

Abrir garra direita:

```
ros2 topic pub /gripper_controller/commands
std_msgs/msg/Float64MultiArray "data: [-0.0, -0.06, 0.0]" -1
```

Fechar direita e abrir esquerda:

```
ros2 topic pub /gripper_controller/commands
std_msgs/msg/Float64MultiArray "data: [-0.0, -0.0, 0.06]" -1
```

Fechar garra e elevar haste:

```
ros2 topic pub /gripper_controller/commands
std_msgs/msg/Float64MultiArray "data: [-0.8, -0.0, 0.0]" -1
```

Posicionar garra à frente e fechada:

```
ros2 topic pub /gripper_controller/commands  
std_msgs/msg/Float64MultiArray "data: [-0.0, -0.0, 0.0]" -1
```

Vídeo demonstração: [link](#)

Observação:

As equipes podem adaptar o projeto da garra conforme acharem adequado para otimizar o desempenho na captura da bandeira.

Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Localizar a bandeira	2 pontos
Capturar a bandeira	2 pontos
Retornar à base	2 pontos
Depositar a bandeira	2 pontos
Penalização por colisão	-0,5 por colisão
Material Extensionista	2 pontos
Total máximo	10 pontos

Atividades extras que demonstram o esforço e o interesse das equipes podem ser valorizadas com bonificações extra na avaliação.

Equipe Destaque

Na última aula (29 de junho), será eleita a equipe destaque da disciplina:

- A equipe que concluir o desafio no menor tempo total, considerando:
 - Tempo de execução;
 - Penalização de 15 segundos por colisão.

A equipe destaque receberá certificado e premiação simbólica.

Prazo de Entrega

Data de entrega: 22 de junho às 11:00:00 no Moodle da disciplina, para apresentação na aula do dia 22 de junho a tarde.

Dúvidas

Quaisquer dúvidas, entre em contato através do e-mail: matheus.m.santos [at] icmc [dot] usp [dot] br